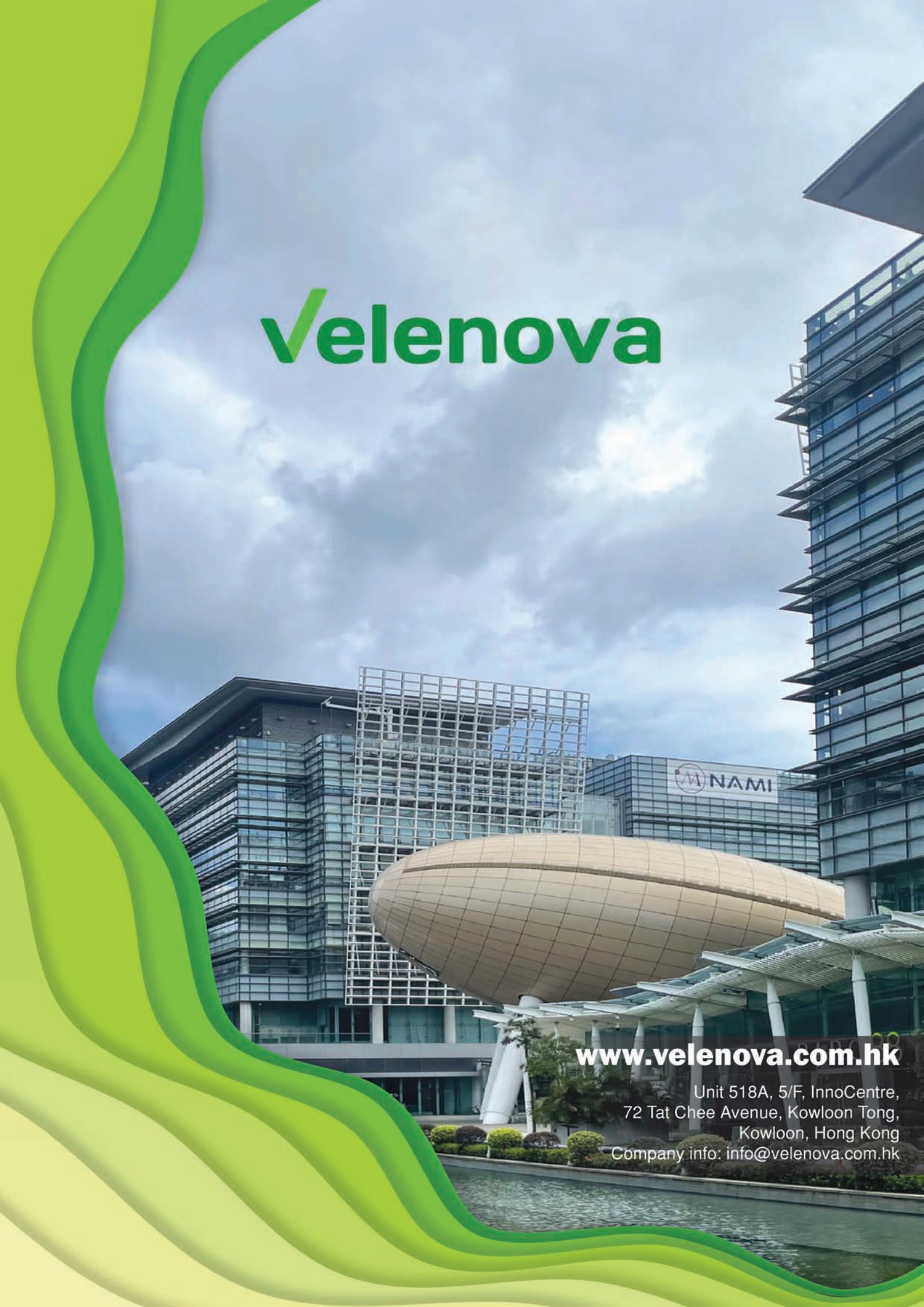


The image features a large, stylized green wavy graphic on the left side, resembling a stylized 'V' or a series of waves. The background is a photograph of a modern building complex under a cloudy sky. The building has a prominent glass facade and a large, curved, metallic structure in the foreground. A sign on the building reads 'NAMI'.

✓ velenova

www.velenova.com.hk

Unit 518A, 5/F, InnoCentre,
72 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong,
Kowloon, Hong Kong
Company info: info@velenova.com.hk

mmwpcb.com : 産業用電子ソリューションのワンストップパートナー

- PCB、3Dプリンティング、RFテストにおける包括的なソリューション

会社概要

MMWPCBは、PCB製造・3Dプリンティング・RFテスト分野における「ワンストップ」の産業用電子プラットフォームを提供しています。先進技術と厳格な品質管理、効率的な納品体制により、エレクトロニクス、通信、自動車など各業界の多様なニーズに対応しています。当社の統合サービスは、試作開発から量産までを一括対応し、経験豊富なエンジニアチームによるサポートのもと、高信頼性とコスト効率を両立した製品を迅速に提供しています。

当社の製造サービス

PCBおよび関連製造

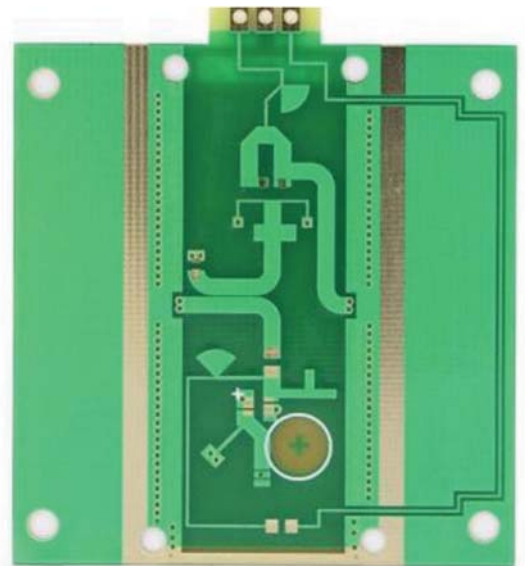
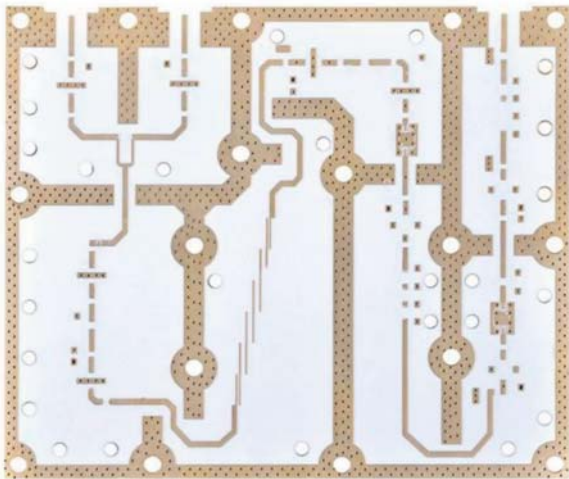
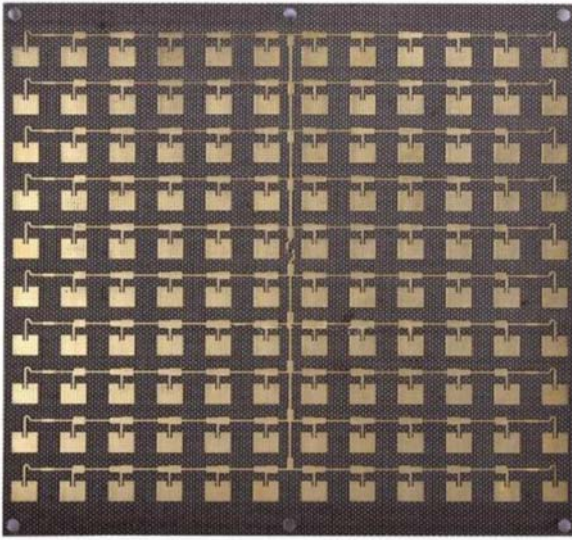
標準PCB: FR-4やその他の特定基板を含む様々な仕様で、高品質な標準PCBを提供しています。厚み、銅箔の重量、層数も多様にご用意。試作や小ロット注文には迅速な納期対応も可能です。

高機能PCB: ハイエンド用途に特化した当社の高機能PCBには、5Gやレーダー向けの高周波PCB、極端な温度に耐える高耐熱PCB、HDI (高密度配線) PCBが含まれます。微細なライン幅・スペースやブラインド/埋設ビアによって、複雑な回路設計や高速信号伝送をサポートします。

PCBの主なプロセス能力

基板の種類	FR4、PTFE、炭化水素、複合誘電体、セラミック、PI
穴加工能力	機械ドリル (d): 最小 0.15mm、最大 6.5mm、アスペクト比 最大 16:1 ブラインドホール (d): 最小 80um、最大 150um、アスペクト比=1:1
	最小ピッチ 0.25mm
	穴公差: めっきスルーホール $\pm 0.08\text{mm}$ 、非めっきスルーホール $\pm 0.05\text{mm}$
	穴位置精度: $\pm 0.025\text{mm}$
ホール銅厚	スルーホール: 18-25 μm
	ブラインドホール: 18-25 μm
	埋め込みホール: 15-25 μm
	HDIホール: レーザーホール 12-15 μm 、ブラインドホール 15-25 μm
ライン幅 (W) / ライン間隔 (d)	内層: ベース銅 Hoz 0.075mm/0.075mm; ベース銅 1oz 0.1mm/0.1mm; ベース銅 2oz 0.15mm/0.15mm 外層: H oz 最小 0.075/0.075mm
ライン幅公差	$\pm 10\%$
基板端からの配線距離 (D)最小 0.2mm	最小 0.2mm

PCB 製品



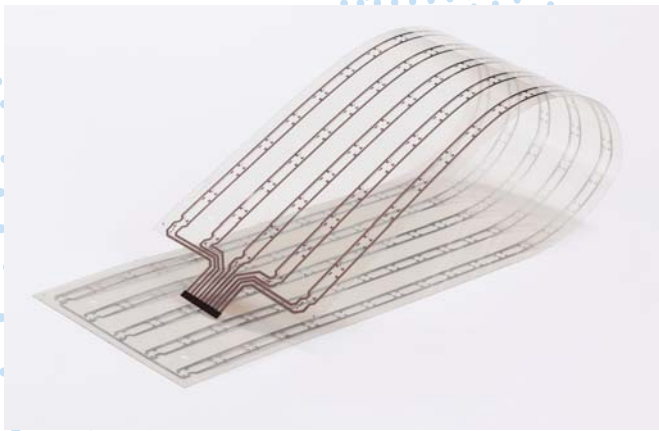
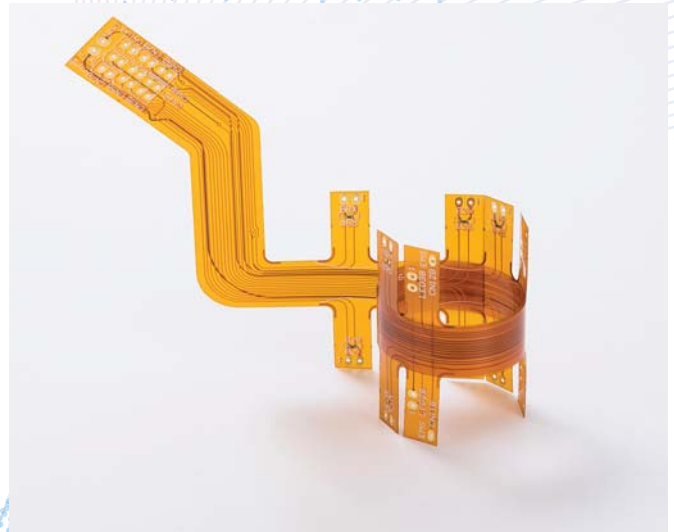
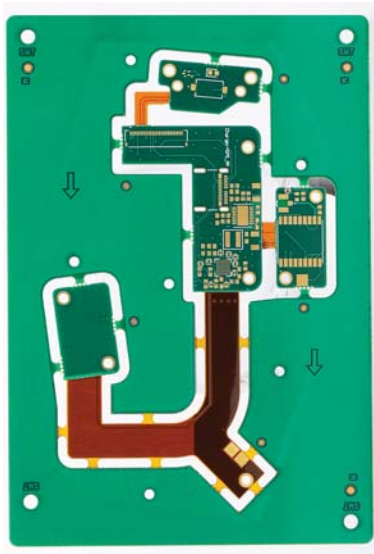
フレキシブルPCB:PIやLCPなどのフレキシブル基板材料で作られた当社のフレキシブルPCBは、優れた曲げ性と耐久性を備えています。限られたスペースや動的な用途、たとえばウェアラブル電子機器、医療機器、自動車用センサーなどに適しています。カスタマイズオプションとして、材料、層数、表面仕上げが選択可能です。

リジッドフレックスPCB:リジッドPCBとフレキシブルPCBの利点を組み合わせたリジッドフレックスPCBは、部品実装用のリジッド基板と接続用のフレキシブル基板を統合しています。組立工程の削減、信頼性の向上、省スペース化を実現し、モバイル通信機器、スマートホーム機器、産業用制御システム、医療機器などで幅広く使用されています。

フレキシブルPCB およびリジッドフレックスPCBの 主なプロセス能力

層	フレキシブルPCB	1-14
	リジッドフレックスPCB	2-16
穴	メカニカルホール径	0.15-6.2mm
	めっきレーザーブラインドホール開口	0.1-0.15mm (0.1mm推奨)
	穴位置精度公差 (CADデータと比較)	±3mil
線幅／線間隔	内層	1/30Z: 1.5/1.5 mil
		1/20Z: 2/2 mil
		10Z: 3.5/3.5 mil
		20Z: 5/5 mil
		30Z: 7.5/7.5 mil
		40Z: 10/10 mil
		50Z: 15/15 mil
	外層	1/30Z: 3/3.5 mil
		1/20Z: 3.5/3.5 mil
		10Z: 4.5/5 mil
		20Z: 6/8 mil
		30Z: 8/12 mil
		40Z: 9/15 mil
	線幅公差	≤10mil: ±1.0mil; >10mil: ±1.5mil
表面コーティングの厚さ	はんだコーティング	2-40um (0.4um 鉛スプレー錫表面、1.5um 鉛フリー スプレー錫表面)
	電子ニッケル	ニッケル厚さ: ≥3 μm; 金厚さ: 0.025~3 μm
	ニッケルパラジウム	ニッケル厚さ: 3~8 μm パラジウム厚さ: 0.05~0.3 μm 金厚さ: 0.05~0.1 μm
	イマージョン錫	≥0.6um
	銀メッキ	0.2-0.4um
	OSP	0.3-0.5um
	緑油	10-18um(銅カバー油)、5-8um (スルーホールカバー油)

フレキシブルPCBおよびリジッドフレックスPCB製品



PCBアセンブリ: 当社は、SMT (表面実装技術) およびTHT (スルーホール技術) アセンブリを含む、フルターンキーのPCBアセンブリサービスを提供しています。高度なピックアンドプレイスマシン、リフロー炉、自動検査システムを備え、部品の正確な配置とはんだ付けを確実に行います。BOM管理、部品調達、組立後のテストにも対応しています。

SMDステンシル: お客様のPCB設計に合わせたカスタムSMDステンシルをご用意しています。試作から量産組立まで幅広く対応可能です。

アディティブ製造と成形

3Dプリンティング: 幅広い3Dプリンティング技術を提供し、高精度な試作や機能部品を製作します。使用可能な材料には金属および非金属が含まれます。設計検証や少量生産のための迅速な納期を実現し、従来の製造方法では不可能な複雑な形状にも対応します。

3Dプリント製品



射出成形: プラスチック部品の大量生産向けに、当社の射出成形サービスは先進のマシンと精密金型を使用します。様々な熱可塑性材料を扱い、一貫した部品品質、厳密な公差、費用対効果を保証します。家電、自動車部品、医療機器のコンポーネントに適しています。

真空注型: 高い表面仕上げと詳細を必要とするプラスチック部品の少量生産（10-500ユニット）に最適です。従来の射出成形と比較してリードタイムが短く、生産前検証および市場テストに最適です。

精密製造

CNC加工: 当社のCNC加工サービスは、アルミニウム、ステンレス鋼、銅、炭素繊維など、様々な材料のフライス加工、旋削、穴あけをカバーしています。高精度設備により、エンクロージャ、治具、機械部品などの複雑な部品を製造し、少量試作から大量生産までをサポートします。

板金加工: 板金切断、曲げ、溶接、表面処理（塗装、めっき）を専門とし、高品質な板金部品を製造しています。材料にはアルミニウム、ステンレス鋼、銅が含まれ、電子機器筐体、産業機器、構造部品などの用途があります。一貫した品質と厳密な寸法管理を保証します。

プロフェッショナルなRF試験サービス

当社は、正確で業界標準に準拠した試験結果を提供するプロフェッショナルなRF試験サービスを提供しています。最先端の設備により、周波数領域および時間領域の幅広い試験に対応可能です。

主要機器



信号源 (100kHz-50GHz)



スペクトラムアナライザ (2Hz to 50 GHz)



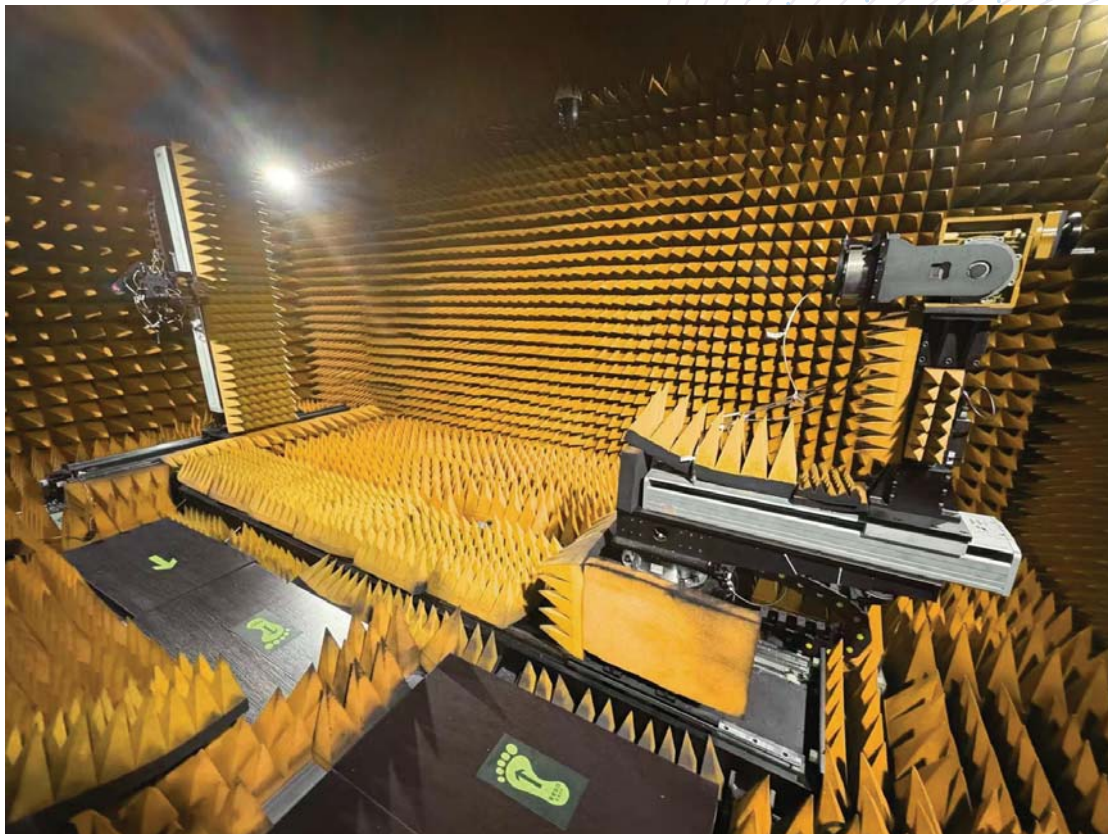
ベクトルネットワークアナライザ (10MHz to 50 GHz)



材料特性評価キット(25GHz-40GHz)



オシロスコープ (最大帯域幅 6 GHz)



アンテナ試験システム



ミリ波／テラヘルツ回路試験プラットフォーム

周波数領域RFテスト:これには、信号伝送および反射を評価するためのSパラメータ解析 (S_{11} 、 S_{21} など)、規制基準への適合性を確認するためのスペクトル関連測定 (パワー、ハーモニクス、スプリアス放射)、および正確な設計を支援するための材料特性評価 (誘電率、損失正接) が含まれます。

測定機能:

(1) Sパラメータ解析

- 挿入損失、リターンロス、群遅延を含む、最大500 GHzまでの完全なSパラメータ特性評価。

(2) スペクトル関連測定

- 2Hzから50 GHzまでの周波数範囲
- ゲインおよび減衰を含む周波数応答
- 高調波、スプリアス、位相雑音
- 受動デバイス試験: フィルタ、ミキサー、アンテナ、mmWave IC

(3) 材料特性評価

- 25 GHzから40 GHzまでの周波数範囲
- 導波管法による比誘電率の抽出
- 比誘電率誤差 $\epsilon_r \pm 1\%$
- 損失正接誤差 $\tan \delta \pm 2\%$

時間領域測定: 当社は高度なオシロスコープを使用した時間領域テストを提供しており、高速デジタル、RFおよび通信システムの正確な信号解析を実現します。主なサービスには、信号インテグリティテスト、立ち上がり/立ち下がり時間測定、アイダイアグラム解析、TDR (時間領域反射測定)、TDT (時間領域透過測定) が含まれます。PCBのデバッグや高周波回路の特性評価にも対応しています。

測定能力:

- 高速信号解析
- 広帯域サポート (最大6 GHz帯域幅)
- TDR (時間領域反射測定) およびTDT (時間領域透過測定)
- パルス & エッジ測定
- アイダイアグラム解析

アンテナ試験システム: 当社の能力は、遠方界試験 (0.6~50GHz)、近傍界試験 (0.6~50GHz)、ミリ波近傍界試験 (高周波アンテナ最大110GHz対応)、およびオンチップアンテナ特性評価 (IC内蔵アンテナの高精度評価) を網羅しています。

提供可能な試験機能は以下の通りです:

- 円筒/平面近傍-遠方界変換機能: 近傍界の振幅・位相データを遠方界放射パターンへ変換します。
- アンテナ指向性: 係数計算、アンテナ利得分析。
- データエクスポート機能: 近傍界測定データおよび変換後の遠方界データのエクスポート。
- 放射パターン表示機能: 2Dパターンの長方形座標・極座標表示、3Dパターン強度マップ、等高線図、3D表面図、極球図に対応。
- 2Dパターン解析機能: 主ローブ位置とレベル、サイドローブ位置とレベル、n-dBビーム幅、ヌル位置とレベルなどを自動で提供。
- 正規化機能: 放射パターンの正規化 (固定値正規化および自己正規化対応)。

(1)アンテナ近傍/遠方界(0.6~50GHz)試験システム構成

- ・チャンバー寸法:6m(長さ)×3m(幅)×3m(高さ)
- ・試験機器:ベクトルネットワークアナライザ(VNA):600MHz~50GHz
- ・プローブ&標準ホーンアンテナ
- ・機械構成:
 - 4軸ポジショナー(方位、仰角、偏波;再現性 $\leq 0.1^\circ$)
 - 4軸スキャナー(X・Z・Y軸再現性:0.05mm;P軸再現性:0.1°)
 - スキャナーコントローラー
- ・測定ソフトウェア:リアルタイム測定ソフトウェア&試験解析ソフトウェア
- ・試験アクセサリ:低損失ケーブル、同軸アダプター

アンテナ近接/遠方界(0.6~50GHz)試験システム仕様

周波数範囲(GHz)	0.6 – 50
利得測定不確かさ(dB)	± 0.5 (近接界); ± 0.5 (遠方界)
-15 dB サイドローブレベル不確かさ(dB)	± 1 (近接界); ± 1.5 (遠方界)
-25 dB サイドローブレベル不確かさ(dB)	± 2 (近接界); ± 2.5 (遠方界)
-35 dB サイドローブレベル不確かさ(dB)	± 3 (近接界); ± 3.5 (遠方界)
ビーム指向精度(度)	$\leq$ ビーム幅 $\times 1\%$ (ビーム幅 $\boxtimes 2^\circ$)
放射パターン表示範囲(度)	± 180
最大アンテナ開口(m)	0.5
パターン座標タイプ	矩形、極座標

(2)アンテナ近傍界(75-110GHz)試験システム構成

- ・チャンバー:75 GHz – 110 GHz
- ・試験機器:
 - ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA) 10 MHz – 26.5 GHz
 - ミリ波周波数拡張ユニット 75 GHz – 110 GHz
 - 受信プローブ 75 GHz – 110 GHz

アンテナ近傍界(75-110GHz)試験システム仕様

周波数範囲(GHz)	75 – 110
対応偏波	直線、円形
放射パターン表示範囲(度)	± 180
最大アンテナ開口(m)	0.5
パターン座標タイプ	矩形、極座標
平面スキャン	幅範囲:0.9 m 高さ範囲:0.9 m 奥行き範囲(前後):0.58 m(手動で0.85 mまで拡張可能)
円筒形スキャン	最大スキャン半径:0.86 m 高さ範囲:0.9 m AUT水平回転:360°
球面スキャン	最大スキャン半径:0.86 m AUT水平回転:360° AUT垂直回転:360°

(3)オンチップアンテナ(18-500GHz)テストシステム構成:

- チャンバー寸法:3m(長さ)×3m(幅)×3m(高さ)、クリーンルームグレードの吸収材を使用
- テスト機器:
 - ベクトルネットワークアナライザ(VNA)およびSパラメータモジュール(18GHz-500GHz)
 - パワーアンプ
 - デュプレクサモジュール
 - プローブおよび標準ホーンアンテナ
- 給電方式:導波管プローブ
- プロービングプラットフォーム:
 - 0.05-1mmの位置決め精度を持つ高精度プローブステーション
 - 3軸調整可能なサンプルステージ
 - 4次元調整可能なプローブホルダー
 - 真空チャック式サンプルホルダー
 - サンプルステージ用空気圧式防振システム
 - 800倍可動式デジタル顕微鏡
- 機械システム:
 - E面/H面測定用デュアル軸チルトポジション付き自動コントローラー
- 測定ソフトウェア:
 - リアルタイム測定およびテスト解析ソフトウェア
- テストアクセサリ:
 - 低損失ケーブル
 - 導波管および同軸アダプタ

オンチップアンテナ(18~500GHz)試験システム仕様

周波数範囲 (GHz)	18 - 500
利得測定の不確かさ (dB)	±0.5
-15 dB サイドローブレレベルの不確かさ (dB)	±1.5
-25 dB サイドローブレレベルの不確かさ (dB)	±2.5
-35 dB サイドローブレレベルの不確かさ (dB)	±3.5
ビーム指向精度 (度)	≤ビーム幅 × 1% (ビーム幅 ≧ 2°)
放射パターン表示範囲 (度)	±180
最大アンテナ開口 (m)	0.5
パターン座標タイプ	矩形、極座標

ミリ波/テラヘルツ回路テストプラットフォーム:ミリ波/テラヘルツ回路テストプラットフォームは、集積回路およびデバイスの高周波特性評価のために設計されています。サブテラヘルツ周波数までのオンウェハ測定を提供し、高度なRFプロービング、高解像度顕微鏡、EMIシールドを備えています。このプラットフォームは、Sパラメータ、ノイズフィギュア、パワー測定などの主要なパラメータを測定し、5G、レーダー、テラヘルツシステムの性能を保証します。

測定能力:

- Sパラメータ測定 (最大110 GHzまたはそれ以上): 散乱パラメータ (S11、S12、S21、S22) を正確に特性評価し、インピーダンス整合、挿入損失、アイソレーションを評価します。
- パワースペクトル解析: 広帯域周波数帯域にわたる信号電力および高調波を測定します。
- 高ダイナミックレンジおよび低ノイズフロア: 高精度な信号整合性測定を実現します。
- 周波数領域 (VNAベース) および時間領域 (オシロスコープ) 測定の両方に対応しています。

お問い合わせ

ご質問やご要望については、下記までご連絡ください。

ウェブサイト: <https://www.mmwpcb.com>

メール: mmwpcb@velenova.com.hk



velenova



www.velenova.com.hk

Unit 518A, 5/F, InnoCentre,
72 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong,
Kowloon, Hong Kong
Company info: info@velenova.com.hk